线代6



今日线代-5主要关于秩、向量组，感到困难是正常的，Kira老师再强调以下认知——

1 如前言所说，题都是要慢慢做的。关于向量、秩、判定解的题，学会的标志不是瞬间产生思路，而是能沉住气——“核心公式结论我足够熟，而做题无非是这些老演员公式翻来覆去，所以我慢慢想，尝试，肯定能做出来”“我不会，那其他人也觉得难了”。有这种底气，就是学会了。

做题多想想“和我背的哪些结论公式像”，写写秩，推一推，想想空虚or拉满，答案自然浮现。

2 有十足的底气不是一朝一夕的事情，要经历“几乎要放弃”的痛苦。坚持下去一道道题目，一个个选项，一个个公式训练思考。最终必然能达到1的状态。

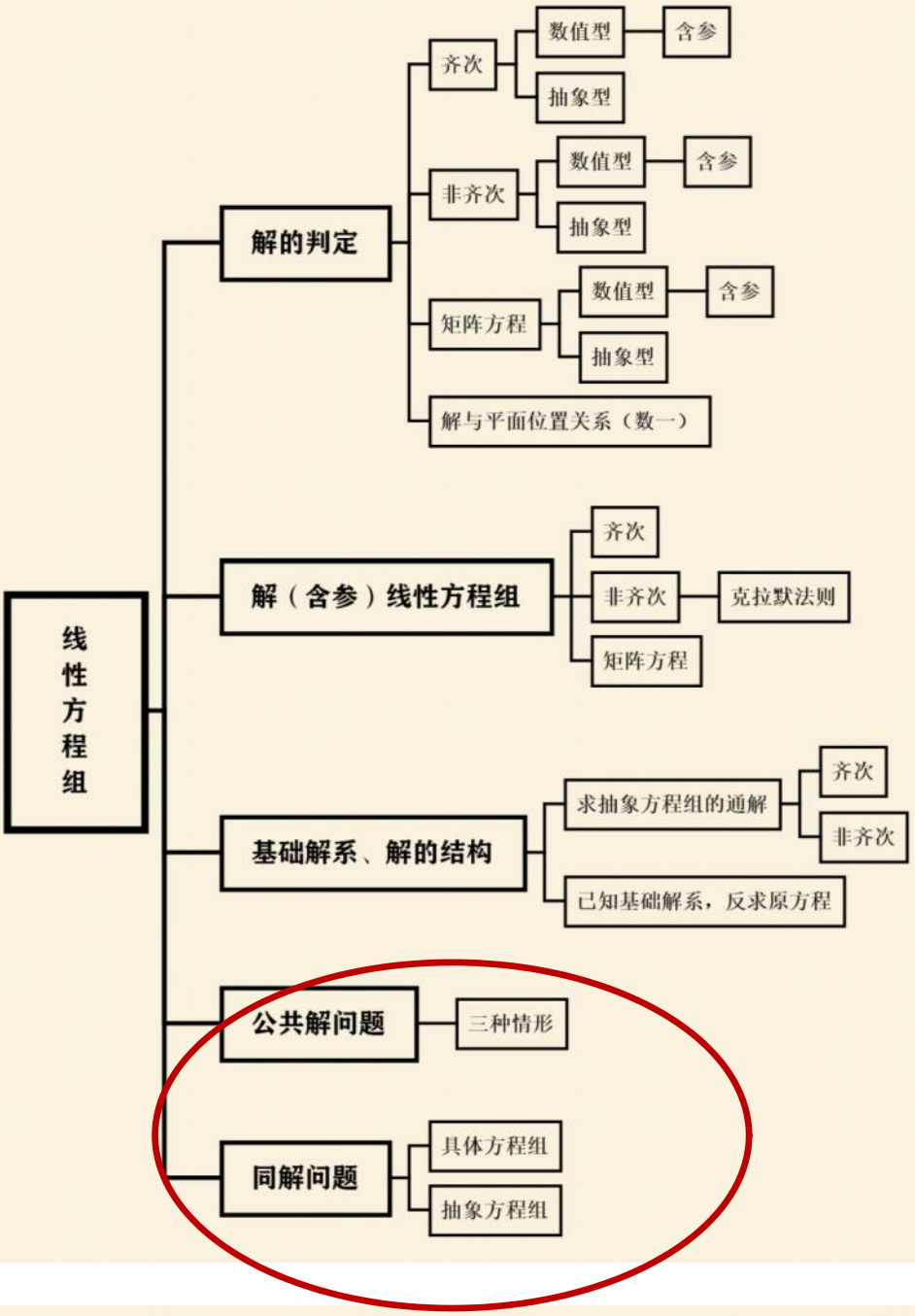
3 真题满分不要求通透题目每一个细节。线代3道选择，15分，能找角度想办法选对就行，而不必精通每个选项（极少有考生做到）。但课程讲解是带你解释清楚每一个细节，难度要远高于把题做对。

4 用心记住、熟悉【秩】和【向量组】的工具箱，忽略二级结论，烂熟核心结论。无论是死背还是结合题目，尽快对常用公式结论产生亲切感，像99乘法表一样脱口而出。早熟悉，早受益，早建立自信。

很多结论今天重复用了多次，比如“秩越乘越小，越拼越大，分开加最大”“比如线性无关/仅有零解，拉满，秩为n”线代最终常用的，永远是这些每道题都出场的老演员NPC。会一个少一个。

第四章 线性方程组

本章框架



考试要求

1. 会用克拉默法则.
2. 理解齐次线性方程组有非零解的充分必要条件及非齐次线性方程组有解的充分必要条件，掌握非齐次线性方程组有解和无解的判定方法.
3. 理解齐次线性方程组的基础解系、通解的概念，掌握齐次线性方程组的基础解系和通解的求法.
4. 理解齐次线性方程组解空间的概念. （数一）
5. 理解非齐次线性方程组解的结构及通解的概念.
6. 掌握用初等行变换求解线性方程组的方法.

考点题型

工具箱：线性方程组的三种表示方法

① 方程组形式：
$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m \end{cases}$$

② 矩阵形式：$Ax=b$，其中

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix},\ b=\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix},\ x=\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

矩阵

$$\overline{A}=(A,b)=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$

称为方程组(*)的增广矩阵.

③ 向量形式：$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_n\alpha_n=b$，其中

$$\alpha_j=(a_{1j},a_{2j},\ldots,a_{mj})^T \quad (j=1,2,\cdots,n)$$

注：一个重要常识——

$x=\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解 $\Leftrightarrow$ $x=\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ 与 A 的任一行向量正交.

工具箱：n 元齐次线性方程组解 $Ax=0$ 的判定

① $Ax=0$ 有非零解

$\Leftrightarrow$ $r(A)$ ＜ n（即矩阵 A 的列数）；

$\Leftrightarrow$ $A=(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)$ 的列向量组线性 相关.

$\Leftrightarrow$ 当 A 为 n 阶方阵时，$|A|=$ 0 .

推论：设 A 是 $m\times n$ 阶矩阵，若 m ＜ n，则齐次方程组 $Ax=0$ 必有非零解.

② $Ax=0$ 只有零解

$\Leftrightarrow$ $r(A)=n$

$\Leftrightarrow$ $A=(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)$ 的列向量组线性 无关.

$\Leftrightarrow$ 当 A 为 n 阶方阵时，$|A|\neq 0$.

工具箱：n 元非齐次线性方程组 $Ax=b$ 解的判定

工具箱：n 元非齐次线性方程组 $Ax=b$ 解的判定

① $Ax=b$ 有唯一解

$\Leftrightarrow r(A)=r(A,b)=n \Leftrightarrow$ b 可由 A 的列向量组线性表示

$\Leftrightarrow$ 当 A 为 n 阶方阵时，$|A|\neq 0$，此时可用克拉默法则解 $Ax=b$

$\Rightarrow A=(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)$ 的列向量组线性无关

$\Rightarrow Ax=0$ 仅有零解

② $Ax=b$ 有无穷多解

$\Leftrightarrow r(A)=r(A,b)<n \Leftrightarrow$ b 可由 A 的列向量组线性表示

$\Rightarrow$ 当 A 为 n 阶方阵时，$|A|=0$.

$\Rightarrow A=(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)$ 的列向量组线性相关

$\Rightarrow Ax=0$ 有非零解

③ $Ax=b$ 无解

$\Leftrightarrow r(A)<r(A,b) \Leftrightarrow r(A)\neq r(A,b) \Leftrightarrow r(A)+1=r(A,b)$；

$\Leftrightarrow b$ 不可由 A 的列向量组线性表示

$\Rightarrow$ 当 A 为 n 阶方阵时，$|A|=0$.

【考点一】线性方程组解的判定

题型 1 抽象线性方程组解的判定（搞秩！）

【例4.1】 1）若 $|A|=0$，则线性方程组 $Ax=b$ _____（填解的情况）.

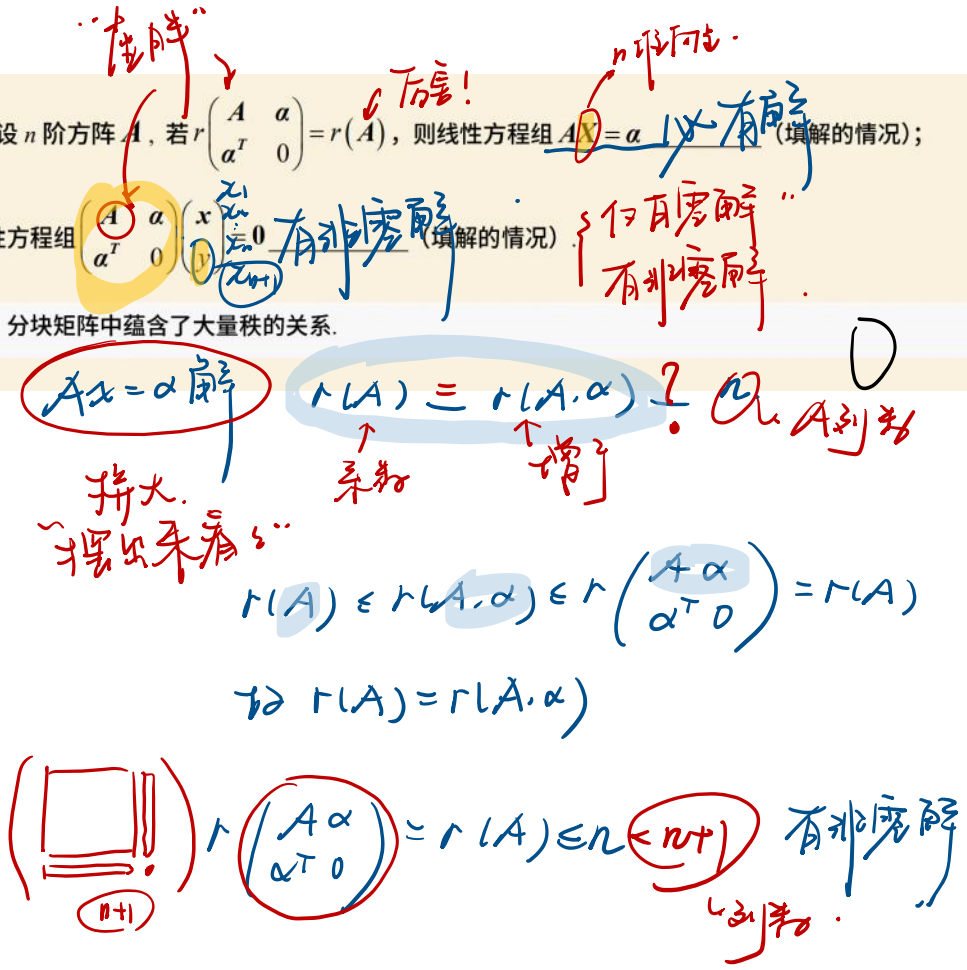
2）若 $Ax=b$，则线性方程组 $A^TAx=A^Tb$ _____（填解的情况）

$r(A^TA)=r(A^TA,A^Tb)$

3）设 n 阶方阵 A，若 $r\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} = r(A)$，则线性方程组 $AX=\alpha$ _____（填解的情况）；

线性方程组 $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$ _____（填解的情况）.

注：分块矩阵中蕴含了大量秩的关系.



题型 2 结合线性方程组解的几何意义（仅数一要求）

[例4.2] 如图所示，有 3 张平面两两相交，交线相互平行，它们的方程

$$a_{i1}x+a_{i2}y+a_{i3}z=d_i\ (i=1,2,3)$$

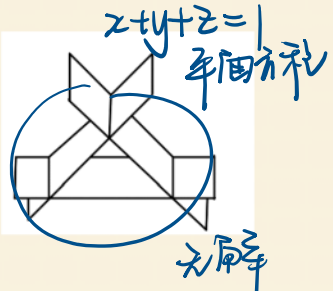
组成的线性方程组的系数矩阵和增广矩阵分别记为 $A,\overline{A}$，则（　　）.

(A) $r(A)=2, r(\overline{A})=3.$

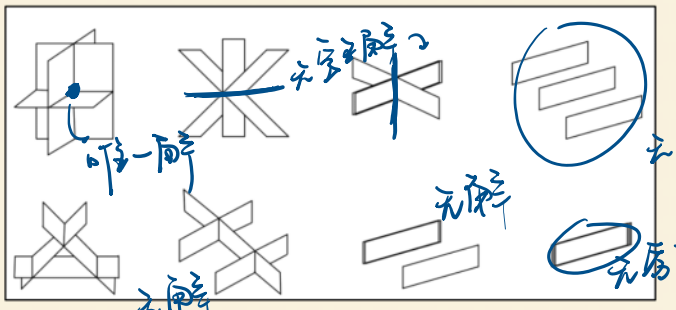
(B) $r(A)=2, r(\overline{A})=2.$

(C) $r(A)=1, r(\overline{A})=2.$

(D) $r(A)=1, r(\overline{A})=1.$



(D) $r(A)=1, r(\overline{A})=1$.



【考点二】求线性方程组的解（必考）

题型 1 克拉默法则（见基础阶段）

课堂复习基础笔记

题型 2 讨论含参数的线性方程组的解

题型 3 将抽象方程组转化为具体方程组求解

【例4.3】设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 为 4 维列向量组，其中 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，$\alpha_4=\alpha_1+\alpha_2+2\alpha_3$. 记 $A=(\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,-\alpha_1+a\alpha_2+\alpha_3)$，且方程组 $Ax=\alpha_4$ 有无穷多解. 求：

(I) 常数 a 的值；

(II) 方程组 $Ax=\alpha_4$ 的通解.

A,α_4 都是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 组合

拆分块乘法

解：$Ax=\alpha_4$

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&0&-1\\-1&1&a\\0&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$$

由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 无关，即 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3$ 列满秩

原方程等价于（同解）

$$\begin{pmatrix}1&0&-1\\-1&1&a\\0&1&1\end{pmatrix}x=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$$

记为 $Bx=\beta$

A 列满秩，若 $AB=AC$，则 $B=C$（左消去）

基础解系

抽象 → 具体化

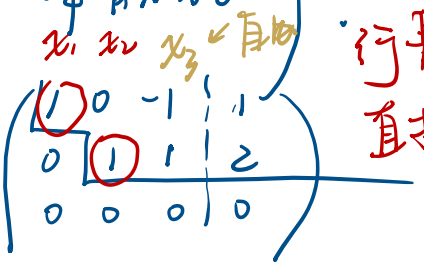
$$(B,\beta)=\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\-1&1&a&1\\0&1&1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&a-1&2\\0&0&2-a&0\end{pmatrix}$$

“拉平”法

$Bx=\beta$ 无穷多解 $\Leftrightarrow r(B)=r(B,\beta)<3$

$Bx=\beta$ 无穷多解 $\Leftrightarrow r(B)=r(B,\beta)<3$ 充要

$r(B)=2$ 即 $Ax=\alpha_4$ 有无穷多解



对 (B,β) 行简 "行最简直接观察..秒杀!"

通解 $\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$, $k\in R$. 即 $Ax=\alpha_4$ 解

此处系统性复习基础阶段解方程的步骤

非齐特 + 齐通 → 基础解系

非齐特: ①自由全取0. ②找b常数. "右边"

齐通: ①自由依次取1. 其余自由全0. ②x_3取1. x_3所在列反号顺次找

没学. 只能用行最简!

(◍•ᴗ•◍)ゝAx=β的向量解读&向量组线性表示 易混淆!!! "有的人白天做解,晚上给向量组做系数"

6. 设 A, B 为 n 阶矩阵，β 是 n 维列向量，若 A 的列向量组可由 B 的列向量组表示，则

$r(A)=r(A,\beta)$

A. 当 $Ax=\beta$ 有解时，$Bx=\beta$ 有解

B. 当 $A^Tx=\beta$ 有解时，$B^Tx=\beta$ 有解

C. 当 $Bx=\beta$ 有解时，$Ax=\beta$ 有解

D. 当 $B^Tx=\beta$ 有解时，$A^Tx=\beta$ 有解

2026第一真题 5分

$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_n\alpha_n=\beta$

$Ax=\beta$ 有解 $\Leftrightarrow$ β 可由 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 表示 (A列)

A列可由B列表示

$\Rightarrow$ B列可由B列表示 $\Leftrightarrow$ $Bx=\beta$ 有解

线代6

题型 4 解矩阵方程 $AX=B$ （A 不可逆）

工具箱：矩阵方程 $A_{m\times n}X_{n\times s}=B_{m\times s}$ 解的判定

注：即求解 s 个方程组 $Ax_i=b_i$，只要其中一个方程组无解则矩阵方程无解.

① $AX=B$ 有唯一解

$\Leftrightarrow r(A)=r(A,B)=n \Leftrightarrow$ B 的列向量组 ____ 由 A 的列向量组线性表示.

$\Leftrightarrow$ 当 A 为 n 阶方阵时，$|A|$ ____，可用初等变换法解出 $X=A^{-1}B$.

$\Rightarrow A=(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)$ 的列向量组线性 ____.

② $AX=B$ 有无穷多解

$\Leftrightarrow r(A)=r(A,B)<n \Leftrightarrow$ B 的列向量组 ____ 由 A 的列向量组线性表示.

$\Rightarrow$ 当 A 为 n 阶方阵时，$|A|$ ____.

$\Rightarrow A=(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)$ 的列向量组线性 ____

③ $AX=B$ 无解

$\Leftrightarrow r(A)<r(A,B) \Leftrightarrow r(A)$ ____ $r(A,B)$；

$\Leftrightarrow B$ 的列向量组 ____ 由 A 的列向量组线性表示.

【例4.4】 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-1&1\\1&1&0\\2&0&1\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}1&-1&a\\4&0&b\\0&-2&c\end{pmatrix}$，当 a,b,c 满足何种条件时，矩阵方程 $XA=B$ 有无穷多解？在有无穷多解时，求 X.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & b-2 & c+1 \end{pmatrix}$$

当 $a=1$ 或 $b=-1$ 或 $c=-1$ 时，无解

无解

当 $a=1, b=2, c=-1$ 时

$r(A^T) = r(A^T, B^T) = 2 < 3$ 无穷多解

$(A^T, B^T) \xrightarrow{r}$ 行最简

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

x_1, x_2 首1，x_3 自由，β_1, β_2

通解 X^T B^T

设 $B^T = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$，$A^T(\xi_1, \xi_2, \xi_3) = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$

X 第一列

得 $A^T x = \beta_1$ 通解 $x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$，$k_1 \in R$，$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1-k_1 \\ -k_1 \\ k_1 \end{pmatrix}$

非齐特 齐通

$A^T x = \beta_2$ 通解

先用 $A^T x = 0$ 齐解 $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$，$k_2 \in R$.

$A^T x = \beta_3$ 通解 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$，$k_3 \in R$.

$$X^T = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} 1-k_1 & 2-k_2 & 1-k_3 \\ -k_1 & 2-k_2 & -1-k_3 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix}$$

全部解

$$X = \begin{pmatrix} 1-k_1 & -k_1 & k_1 \\ 2-k_2 & 2-k_2 & k_2 \\ 1-k_3 & -1-k_3 & k_3 \end{pmatrix}, \quad k_1, k_2, k_3 \in R.$$

$\begin{pmatrix} \xi_1^T \\ \xi_2^T \end{pmatrix}$

换一种问法——

设向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}$，$\beta_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\a\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}4\\0\\b\end{pmatrix},\beta_3=\begin{pmatrix}0\\-2\\c\end{pmatrix}$ 当 a,b,c 满足何种条件时，

β_1,β_2,β_3 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示且表示法不唯一？并写出具体表示形式.

注：换一种问法的A
与例44不同.
当成一道新题来做!

【考点三】基础解系与抽象方程组 ←☆必考，有区分度!

工具箱：线性方程组解的性质

1. 性质：设 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s$ 都是 $Ax=0$ 的解，则 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s$ 也是 $Ax=0$ 的解，$k_1,k_2,\ldots k_s\in R$

2. 非齐次线性方程组 $Ax=b$ 解的性质

1) 设 η_1,η_2 都是 $Ax=b$ 的解，则 $\eta_1-\eta_2$ 是它的导出组 $Ax=0$ 的解.

2) 设 $\eta_1,\eta_2,\ldots,\eta_s$ 都是 $Ax=b$ 的解，则

$A(k_1\eta_1+k_2\eta_2+\cdots+k_s\eta_s)=$ 是 $Ax=b$ 的解，当 $k_1+k_2+\cdots+k_s=1$，
是 $Ax=0$ 的解，当 $k_1+k_2+\cdots+k_s=0$.

3) 设 η 是 $Ax=b$ 的一个解，ξ 是它的导出组 $Ax=0$ 的解，则 $\xi+\eta$ 是 $Ax=b$ 的解.

>>秒杀与辨析

1) 已知 η_1,η_2 是 $Ax=b$ 的解，则 $\frac{\eta_1+\eta_2}{2}$ 是 ____ 的解；$2\eta_1-\eta_2$ 是 ____ 的解；$\frac{\eta_1-\eta_2}{2}$ 是 ____ 的解；$2\eta_1+\eta_2$ 是 ____ 的解.

2) 已知 ξ_1,ξ_2 是 $Ax=0$ 的解，则 $2\xi_1+\xi_2$ 是 ____ 的解.

2）已知 ξ_1,ξ_2 是 $Ax=0$ 的解，则 $2\xi_1+\xi_2$ 是 $Ax=0$ 的解.

齐次解 不有系数之和. 如 $\xi_1+\xi_2$ 都是 $Ax=0$ 解

例 已知 $\xi=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ 是 $Ax=0$ 的一个基础解系

无数个基础解系中的一个

$\left(\frac{\xi}{2}\right)$ 也是 $Ax=0$ 的一个基础解系

信息：① 是解 $A\xi=0$

② 无关：$\xi\neq 0$

③ $n-r(A)=1$

$\forall Ax=0$ 有无数个基础解系

工具箱：线性方程组解的结构

1. **齐次线性方程组的基础解系** $Ax=0$

$Ax=0$ 所有解的极大无关组

1）基础解系的定义： 称一组向量 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s$ 为齐次方程组 $Ax=0$ 的基础解系，若满足：

① $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s$ 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的一组解；

② $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s$ 线性无关；

③ $Ax=0$ 的任何一个解 ξ 都可由 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s$ 线性表示.

① 是解
② 无关
③ $n-r(A)$

2）重要结论： $Ax=0$ 的任意 $n-r(A)$ 个线性无关的解都可构成 $Ax=0$ 的基础解系.

解何是的个数不符 就不是基础解系

注： $Ax=0$ 有非零解肯定是无穷多个，但线性无关的解恰有 $n-r(A)$ 个. 同理，A 对应特征值 λ 的特征向量肯定是无穷多个，但无关特征向量恰有 $n-r(\lambda E-A)$ 个.

2. **齐次线性方程组的通解**

设 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$ 是 $Ax=0$ 的基础解系，则 $Ax=0$ 的通解可表示为

$$x=k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_{n-r}\xi_{n-r},$$

其中 $k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$ 为任意数.

ξ_1,ξ_2 是 $Ax=0$ 的一个基础解系

注： 齐次线性方程组所有解的集合构成一个向量空间，称为该方程组的解空间（仅数一）.

3. **非齐次线性方程组的通解**

非齐通 = 非齐特 + 齐通

当非齐次线性方程组 $Ax=b$ 有无穷多解时，它的通解可以表示为

$$x=\eta^*+k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_{n-r}\xi_{n-r},$$

其中 η^* 是 $Ax=b$ 的一个特解，$r=r(A)$，$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$ 为导出组 $Ax=0$ 的基础解系.

注： 非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的 $n-r(A)+1$ 个解 $\eta^*,\eta^*+\xi_1,\cdots,\eta^*+\xi_{n-r}$ 线性无关，且能 $Ax=b$ 的任一解都能由它们线性表示.（非齐次也有自己的"基础解系"）

(3解)

考查前四章综合能力

题型 1 求抽象方程组的通解/基础解系（利用解的结构/基础解系）

[例4.5] 设 4 阶矩阵 $A=(a_{ij})$ 不可逆，a_{12} 的代数余子式 $A_{12}\neq 0$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 为矩阵 A 的列向量组，A^* 为 A 的伴随矩阵，k_1,k_2,k_3 为任意常数，则 $A^*x=0$ 的通解为（ C ）

(A) $x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$　　(B) $x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_4\alpha_4$

(C) $x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_3+k_4\alpha_4$　　(D) $x=k_1\alpha_2+k_2\alpha_3+k_4\alpha_4$

证明"找满""扎实"

基础解系：
① $4-r(A^*)$ 个
② 无关
③ 是解

(4个选3个一样)

$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$

$\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关

$r(\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4)=3$　判断不清楚无法判断

$\hookrightarrow A_{12}\neq 0$，有证明不扎实，没心

(选择题无关)

② 是解

$AB=0$，B 列是 $Ax=0$ 解

$A^*A=|A|E=0$　(不可逆)

A到向量$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$是$A^*x=0$的解..

$r(A^*)$与$r(A)$之间关系

① $r(A^*)$=4

由$A_{12}\neq 0$, $r(A^*)\geq 1$(1或n) 又A不可逆

A^*不可逆, $r(A^*)<n$.

(法一) $r(A)=3 \Rightarrow r(A^*)=1$

(法二) $n-1$

$\Rightarrow r(A^*)=1$.

A^*中有一个元素非零

$n-r(A^*)=4-1=3$个

$A^*x=0$基础解系含3个无关解

大boss老师分享线代学习方法: 以题带背!